

Guide d'administration

Protocole AC -> T

Rédaction : 22 avril 2016

Révision : février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹

Thérapie adjuvante ou néo-adjuvante du cancer du sein.

Visée curative

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (date) : N/A

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

La doxorubicine et la cyclophosphamide (AC) s'administrent au jour 1 d'un cycle de 21 jours pour un total de 4 cycles. Trois semaines après la dernière dose d'AC, débiter le paclitaxel et administrer à toutes les semaines pour un total de 12 semaines.

En clinique externe

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament*	Dose	Description
1) Doxorubicine	60mg/m ²	IV tubulure; sur une période de 5 à 10 minutes**
2) Cyclophosphamide	600 mg/m ²	IV soluté; dans 100-250 mL NaCl 0,9% ou dextrose 5% en 20 à 30 minutes.

Répéter le cycle aux 3 semaines pour 4 cycles, suivi de :

Paclitaxel	80 mg/m ²	IV soluté; dans 250 mL de NaCl 0,9% ou dextrose 5% (concentration finale entre 0,3 - 1,2 mg/mL) en 1 heure. Utiliser un sac et une tubulure sans PVC. Via une tubulure avec filtre de 0,22 microns.
------------	----------------------	---

Répéter à chaque semaine pour 12 semaines

*Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant)².

**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5% ou NaCl 0,9% à haut débit lors de l'administration des agents vésicants (doxorubicine)².

Prémédication obligatoire pour les réactions d'hypersensibilité (**paclitaxel**)¹:

- › Dexaméthasone (ou l'équivalent) 10 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.
- › Diphenhydramine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.
- › Ranitidine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable.

- › **Antémétiques**³ :

Doxorubicine/cyclophosphamide : potentiel hautement émétisant : > 90 %

Antémétiques pré-chimiothérapie

Pré-chimio	Antagoniste NK1	Sétron	Dexaméthasone	Olanzapine*
Option 1	Aprépitant 125 mg PO	PO ou IV	12 mg PO/IV	5-10 mg PO
Option 2	NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO		12 mg PO/IV	5-10 mg PO

* Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1.

Antémétiques post-chimiothérapie

Post-chimio	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Commentaire
Aprépitant	80 mg	80 mg	----	Si utilisé en pré-chimio
Dexaméthasone*	8 mg	8 mg	8 mg	
Olanzapine	5-10 mg	5-10 mg	5-10 mg	Peut être donné au coucher si somnolence

Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements

* Selon le contexte clinique, la durée de la dexaméthasone post-chimiothérapie pourrait être raccourcie à 2 jours ou encore la dose diminuée ou omise.

Si le NEPA [nétupitant 300 mg / palonosétron 0,5 mg] est utilisé en pré-chimiothérapie, la dexaméthasone post-chimiothérapie pourrait être omise²⁰.

Paclitaxel : potentiel faiblement émétisant (10-30%)³

- o Pré-chimiothérapie: la dexaméthasone administrée pour prévenir les réactions

d'hypersensibilité sert aussi d'antiémétique.

- Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance de la cystite hémorragique (cyclophosphamide)⁴:**
 - Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
 - Encourager les mictions fréquentes.
- › **Surveillance des mucosites (doxorubicine)⁵ :**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé transitoire**. En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV, on peut tenter de⁶:
 - diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV.
 - ralentir le débit.
 - appliquer de la glace.
 - utiliser la béclo méthasone intranasale ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation.
 - utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphedrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).
- › **Réactions liées à la perfusion de paclitaxel⁷:**
 - Surveillance des signes vitaux pendant les 10 à 15 premières minutes de la perfusion, en particulier pour le premier et le second traitement ou selon l'évolution clinique. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements quoiqu'une réaction peut avoir lieu lors des cycles subséquents.
 - Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïdes, bronchodilatateur et diphenhydramine.
 - En présence d'une **réaction légère**, cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin. Lorsque les signes vitaux sont stables, administrer une prémédication à base d'antihistaminique, anti-H2 et de corticostéroïde et reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent.
 - Lors de cycles subséquents, il pourrait être recommandé d'ajouter une prémédication de dexaméthasone 20 mg PO à 12 et 6 heures avant l'administration de paclitaxel.
 - En présence d'une **réaction sévère**, cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: antihistaminique, anti-H2, corticostéroïdes, bronchodilatateurs et épinéphrine si besoin. Évaluer la pertinence de continuer la thérapie.
 - Bien que certains auteurs recommandent de cesser la prémédication s'il n'y a pas eu de réactions à la première infusion, d'autres études semblent démontrer le contraire (les réactions d'hypersensibilité pouvant survenir également aux cycles subséquents)⁸.
- › **Arthralgies/myalgies (paclitaxel)⁹⁻¹¹ :**
 - Dans les cas d'arthralgies/myalgies non soulagées par des doses adéquates d'AINS ou d'acétaminophène-codéine, certains médicaments ont déjà été étudiés, surtout avec le paclitaxel administré aux 3 semaines : prednisone, gabapentine, pregabaline, etc.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Doxorubicine ¹²	Aucun ajustement requis
Cyclophosphamide ¹²	$Cl_{cr} \geq 10 \text{ mL/min} = 100 \% \text{ de la dose}$ $Cl_{cr} < 10 \text{ mL/min} = 75 \% \text{ de la dose}$
Paclitaxel ^{4,12}	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Doxorubicine ^{14,12,13}	AST/ALT	2-3 x LSN	75% de la dose
		> 3 x LSN	50 % de la dose
	Bilirubine	21-50	50 % de la dose
		51-85	25 % de la dose
		> 85	Omettre
Cyclophosphamide ^{*4,12,14}	Aucun ajustement requis		

* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme n'est pas clairement établi^{12,14}.

Médicament	Ajustement posologique recommandé*			
Paclitaxel ¹²	Bilirubine		AST/ALT	Dose recommandée
	$\leq 1,25 \times \text{LSN}$	et	$< 10 \times \text{LSN}$	80 mg/m ²
	1,26 à 2 X LSN	et	$< 10 \times \text{LSN}$	60 mg/m ²
	2,01 à 5 X LSN	et	$< 10 \times \text{LSN}$	40 mg/m ²
	> 5 X LSN	et/ou	$\geq 10 \times \text{LSN}$	Omettre

*En l'absence de données probantes, ces ajustements proviennent d'extrapolation des données q 3 semaines.

LSN : limite supérieure de la normale.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologie recommandé
Doxorubicine/cyclophosphamide			
≥ 1,5	et	≥ 100	100 % de la dose
< 1,5	ou	< 100	Retarder le traitement jusqu'à retour à la normale puis considérer l'utilisation de filgrastim afin d'éviter les retards de traitement
Paclitaxel*			
≥ 1,0	et	≥ 100	100 % de la dose
< 1,0	ou	< 100	Retarder le traitement jusqu'à retour à la normale puis considérer l'utilisation de filgrastim afin d'éviter les retards de traitement**

*Lors de l'administration du paclitaxel aux semaines, il est possible de faire une FSC aux 3 semaines seulement si le contexte clinique le permet. Il est à noter qu'il n'était pas spécifié dans l'étude la fréquence à laquelle la FSC était faite (recommandations basées sur un consensus d'expert).

** Selon certains experts, il est rarement nécessaire de poursuivre le filgrastim pendant la portion paclitaxel du traitement lorsque celui-ci a été introduit pendant la portion doxorubicine/cyclophosphamide.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4, s'il y a lieu

3.5.1 Ajustement des doses de doxorubicine et cyclophosphamide*

Doxorubicine et cyclophosphamide	Ajustement posologique recommandé
Toxicité non-hématologique de grade 3 et 4	Retarder le traitement d'une semaine. Reprendre lorsque toxicité ≤ grade 1. Considérer diminuer l'agent causal de l'ordre de 20-25%, selon le contexte clinique**

* En l'absence de données probantes, ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

**Étant donné le contexte curatif, il est essentiel d'optimiser la thérapie de support avant d'envisager réduire les doses.

3.5.2 Ajustement des doses de **paclitaxel** selon la toxicité neurologique¹²

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Asymptomatique, perte des réflexes tendineux ou paresthésies (y compris les picotements), n'interférant pas avec les fonctions	Poursuivre le traitement
2	Altérations sensorielles ou paresthésies, interférant avec les habiletés (p. ex. : boutonner) mais pas avec les AVQ	Poursuivre le traitement. Si persiste plus de 7 jours, poursuivre le traitement, mais réduire la dose de paclitaxel de 20%.
3	Altérations sensorielles ou paresthésies interférant avec les AVQ	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à un grade 2, puis diminuer la dose de paclitaxel de 20%.
4	Neuropathie débilante	Considérer interrompre le traitement selon le contexte clinique. Sinon, se référer au grade 3.

CTCAE version 3.0

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

AVQ : Activités de la vie quotidienne

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente avec la doxorubicine et la cyclophosphamide¹. Dans certaines situations cliniques, l'utilisation de filgrastim peut être souhaitable pour éviter la réduction des doses. La neutropénie est rare avec le paclitaxel.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents avec la doxorubicine et la cyclophosphamide et peuvent parfois être sévères et retardés, mais sont généralement bien contrôlés avec les antiémétiques. Ils sont peu fréquents avec le paclitaxel (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))³.

La **cystite hémorragique** peut survenir avec la cyclophosphamide, mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation orale (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁴.

Les **mucosites** sont des éléments importants à surveiller avec la doxorubicine (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹.

L'infusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire chez 10 % des patients un **inconfort nasopharyngé transitoire**. Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'infusion et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche, gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi, ie. « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmolement, mal de tête frontal, douleur faciale)⁶.

La cyclophosphamide est **non irritante**, tandis que la doxorubicine et le paclitaxel sont des agents **vésicants** (protocole particulier en présence d'extravasation)².

Une **toxicité gonadique** est possible suite à l'utilisation de doxorubicine et de cyclophosphamide et peut occasionner une aménorrhée qui peut parfois devenir permanente. L'infertilité est aussi possible¹⁵.

L'**alopécie** totale est très fréquente¹.

Le risque de développer de la **cardiotoxicité** reliée à la doxorubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est supérieure à 450-550 mg/m². Il est recommandé de documenter la fraction d'éjection cardiaque avant de débiter le traitement pour les patients à risque (utilisation antérieure d'anthracyclines, âge, maladie cardiaque préexistante, histoire de radiothérapie médiastinale) et selon l'évolution clinique par la suite. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie¹⁹. La doxorubicine peut également causer des arythmies transitoires¹⁶.

Les **myalgies et/ou arthralgies** avec le paclitaxel sont d'intensité moindre que lors de l'administration aux 3 semaines et apparaissent habituellement dans les 2 à 3 jours après l'administration du paclitaxel (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁷.

La **neuropathie périphérique** est plus fréquente lorsque le paclitaxel est administrée de façon hebdomadaire qu'une fois aux 3 semaines, est dose-limitante et dose-cumulative. Habituellement, les symptômes sensoriels s'améliorent ou disparaissent dans les mois suivant l'arrêt du paclitaxel mais dans certains cas ils peuvent être irréversibles (voir [section 3.5.2 - Ajustement posologique](#) selon la toxicité neurologique)⁴.

Les **réactions d'hypersensibilité** sont possibles avec le paclitaxel (voir [section 2.3 - Thérapie de support et guide](#))². L'incidence varie entre 8 et 45 %. Elles surviennent généralement dans les 10 à 15 minutes suivant le début de la 1^{re} ou la 2^e infusion² :

- o **Symptômes légers** : éruption cutanée, prurit, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos.
- o **Symptômes sévères** : changement de la tension artérielle nécessitant un traitement, dyspnée, nausées, vomissements, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos, sentiment d'anxiété.

Le paclitaxel contient de l'éthanol déshydraté en quantité significative. Il faut tenir compte des effets possibles de l'éthanol, y compris ceux sur le SNC. Une dose de 135 mg de paclitaxel contient environ 10 mL d'éthanol absolu ce qui correspond à 1/2 verre (1 verre = 12 oz de bière ou 5 oz de vin)¹⁸.

Tableau des effets indésirables (Doxorubicine-cyclophosphamide)¹

Effet indésirable n = 4950	Grade 2 (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Neutropénie	n/d	n/d	36
Neutropénie fébrile	< 0,5	6	1
Thrombocytopénie	n/d	n/d	< 0,5
Fatigue	24	3	< 0,5
Alopécie	65	n/d	n/d
Nausées	25	6	n/d
Stomatites	16	1	n/d
Vomissements	17	6	< 0,5

n/d : non disponible

Version CTCAE non spécifiée dans l'étude

Tableau des effets indésirables (Paclitaxel)¹

Effet indésirable n = 1231	Grade 2 (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Neutropénie	n/d	n/d	2
Thrombocytopénie	n/d	n/d	< 0,5
Fatigue	24	3	< 0,5
Alopécie	55	n/d	n/d
Neuropathie périphérique sensorielle	16	5	< 0,5
Arthralgie	11	2	n/d
Myalgie	12	2	n/d
Dyspnée	10	1	< 0,5

n/d : non disponible

Version CTCAE non spécifiée dans l'étude

4.2. Interactions cliniquement significatives^{4,12}

4.2.1 La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Amiodarone	cyclophosphamide	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Cyclosporine	cyclophosphamide	↓ des concentrations sériques de cyclosporine <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Digoxine	cyclophosphamide	↓ de l'efficacité de la digoxine <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Inducteur du CYP450 2B6 (p. ex : phénytoïne, phénobarbital, rifampine, carbamazépine, etc.)	cyclophosphamide	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.
Inhibiteur de la protéase (p. ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	cyclophosphamide	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection) <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	cyclophosphamide	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	cyclophosphamide	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.2.2 La **doxorubicine** est extensivement métabolisée au foie (entre autres au CYP450 3A4, 2D6 et glycoprotéine-P). Elle est un inhibiteur modéré du CYP450 2B6, mineur du CYP450 2D6 et 3A4 et induit la glycoprotéine-P.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Trastuzumab, bevacizumab	doxorubicine	↑ possible de la cardiotoxicité.	Suivi étroit de la fonction cardiaque.
Inducteur puissants du CYP450 3A4 (p. ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	doxorubicine	↓ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine par induction de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de la doxorubicine pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	doxorubicine	↑ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de doxorubicine.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (p. ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	doxorubicine	↑ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine par inhibition de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Stavudine	doxorubicine	↓ de l'efficacité de la stavudine par la doxorubicine. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Vaccins vivants	doxorubicine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	doxorubicine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.2.3 Le **paclitaxel** est un substrat des CYP450 3A4 (majeur) et 2C8 (majeur) et de la glycoprotéine P. Il est également inducteur du CYP450 3A4 (faible).

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations du substrat par induction du cytochrome par le paclitaxel. Les concentrations de paclitaxel peuvent également ↑ en cas de compétition avec un autre substrat de ce cytochrome. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.
Inhibiteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : gemfibrozil, montelukast, trimetoprim, fluvoxamine, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : carbamazépine, phénobarbital, rifabutine, rifampine, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	Paclitaxel	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, fonction cardiaque
AC: Avant chaque traitement	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique
Paclitaxel: avant chaque traitement ou q 3 semaines selon jugement clinique	FSC, AST, ALT, bilirubine totale
Si cliniquement indiqué	Monitoring cardiaque : fortement suggéré chez les patients à risque ou avec doses cumulatives de doxorubicine ≥ 450 mg/m ²

5. Références

1. Sparano JA, Wang M, Martino S, Jones V, Perez EA, Saphner T. Weekly paclitaxel in the adjuvant treatment of breast cancer. *N Engl J Med* 2008 ;358(16) :1663-71.
2. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p.
3. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
4. Micromedex Healthcare series. Thomson Micromedex. <http://www.micromedexsolutions.com>. Consulté en ligne le 28 janvier 2016.
5. Lalla RV, Bowen J, Barasch A, Elting L, Epstein L, Keefe DM et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
6. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS et Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide – induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose): a report of two cases. *J Oncol Pharm Practice* 2002; 8: 131-134.
7. Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO). Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Bibliothèque et archives nationales du Québec, Juillet 2013. Disponible à [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
8. Schwartz JR. Dexamethasone premedication for prophylaxis of taxane toxicities : Can the doses be reduced when paclitaxel or docetaxel are given weekly? *J Oncol Pharm Practice* 2012; 18(2): 250-256.
9. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin en the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. *J Clin Oncol* 2004 ;22(9) :1767-9.
10. Garrison JA, McCune JS, Livingston RB, et al. Myalgias and arthralgias associated with paclitaxel. *Oncology* 2003 ;17(2) :1-11.
11. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. *The pain clinic* 2006 ;18 (3) :271-6.
12. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 28 janvier 2016.
13. Floyd J, Mirza I, Sachs B et Perry MC. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.
14. Baxter. Monographie de cyclophosphamide (Procytox). Mississauga, Ontario. Septembre 2012.
15. Tomao F, Spinelli GP, Panici PB, Frati L, Tomao S. Ovarian function, reproduction and strategies for fertility preservation after breast cancer. *Crit Rev Oncol Hematol* 2010; 76(1): 1-12.
16. Pfizer Canada. Monographie de doxorubicine. Kirkland, Québec. Octobre 2014.
17. Hospira, Monographie de paclitaxel. St-Laurent, Québec, Octobre 2013.

18. Wilson DB, Beck TM, Gundlach CA. Paclitaxel formulation as a cause of ethanol intoxication. *Ann Pharmacother* 1997; 31(7-8):873-5.
19. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et al. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
20. Aapro M, Rugo H, Rossi G, Rizzi G, Borronu ME, Bondarenko I et coll. A randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palonosetron, for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy. *Annals of Oncology* 2014 ;25 :1328-33.